2

合肥工业大学试卷（A、B）

共___页第 1 页

20 11 ~20 12 学年第 一 学期 课程代码 0320233 课程名称 工程材料及热处理 学分 2 课程性质：必修☑、选修□、限修□ 考试形式：开卷□、闭卷□

专业班级（教学班）______ 考试日期______ 命题教师 罗孝力 系（所或教研室）主任审批签名 张君

工程材料及热处理

一、名词解释：（每小题 5 分，共 20 分）

1、淬透性与淬硬性
2、固溶强化与加工硬化
3、热脆与冷脆
4、马氏体和回火马氏体

二、填空（1 分×20=20 分）

1、金属最常见的晶体结构 面心立方、体心立方、密排六方。

2、根据溶质原子在溶剂晶格中所占的位置不同，固溶体可分为 间隙固溶体 和 置换~。

3、金属结晶时，冷却速度越大，实际结晶温度 越低，过冷度 越大，则获得的晶粒越 小。

4、马氏体的主要组织形态有 板条状 和 针状。

5、金属塑性变形的最主要方式是 滑移，其实质是 位错沿滑移面 运动的结果。经冷塑性变形的金属组织和性能变化有以下几个方面 [illegible]（5 分）。

6、以共析钢为例，钢的加热转变是由 珠光体 向 奥氏体 的转变，其转变的基本阶段为______（3 分）。

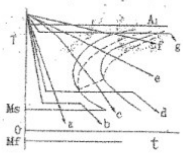
三、画出 $Fe-Fe_3C$ 相图（只需画出钢的固态相变部份）：（20 分）

1）分析 45 钢、T10 钢平衡结晶过程；
2）画出上述两种钢室温平衡组织示意图，标出组织；
3）计算 T10 钢平衡冷却至室温后组织组成物的相对量。

四、简述下列合金钢的含碳量、主要合金元素的作用、钢种及用途：（15 分）

①20CrMnTi ②65Mn ③GCr15 ④W18Cr4V ⑤1Cr18Ni9Ti

五、共析钢加热到相变点以上，用下图的冷却曲线（任选其中 5 条）冷却，各应得到什么组织？各属于何种热处理方法？（10 分）



六、现有小尺寸的 20CrMnTi 钢和 40CrNiMo 钢齿轮各一个，要求齿面具有高硬度和耐磨性，试问：1）两种钢的加工工艺路线？2）分别写出它们最终热处理后的组织并比较两种钢之间的性能差异？（15 分）

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。2、交卷时试卷与答题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。3、学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责收回，学校统一销毁。

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将"试卷 A"、"试卷 B"经教研室主任审批签字后送教务处印刷。2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸模式打印贴在试卷版芯中。

合肥工业大学试卷（试卷 A ）

共___页第___页

2009 ~2010 学年第 一 学期 课程代码 03202330 学分 2.0 课程名称 工程材料及热处理 命题教师 陈小丽 教研室主任审批签名

学号______ 学生姓名______ 教学班号______ 考试班级______ 考试日期______ 成绩______

考生注意：答题内容勿超过装订线左侧

装 订 线

一、名词解释（6 分×5=30 分）

1、固溶强化和加工硬化
2、变质处理和调质处理
3、淬透性和淬硬性
4、索氏体和回火索氏体
5、过冷奥氏体和奥氏体

二、填空（1 分×20=20 分）

2 4 6

1. 金属最常见的晶体结构为体心立方、面心立方和密排六方，它们晶胞中所含的原子数分别为____、____、____。
2. 根据几何形状特征，可将晶体缺陷分为____、____和____。
3. 任何成分的铁碳合金在室温下的组织都由 F 和 渗碳体 两相组成。
4. 按用途可将合金钢分为____、____和____三类。
5. 单晶体塑性变形的基本方式是 滑移 和 孪生。
6. 钢的退火工艺中，材料保温后要____冷却；而正火工艺中，则要求材料保温后在____中冷却。
7. 化学热处理过程一般都看成由____、____和____三个基本过程组成。
8. 金属的腐蚀常可分为 化学 和 电化学 两类。

三、根据 $Fe-Fe_3C$ 平衡相图，分析含碳 1.0%的碳钢的平衡结晶过程，画出结晶过程示意图；计算 1.0%的碳钢平衡冷却至室温后组织组成物的相对量。（共 15 分）

四、简述钢中板条状马氏体和针片状马氏体的形状特征、亚结构以及机械性能的差异。（10 分）

五、请安排用 20CrMnTi 钢制造齿轮的工艺路线，并指出其热处理特点及最终的组织。（10 分）

合金结构钢
- 渗碳钢 0.1%~0.25%
- 调质钢 0.3%~0.50%
- 弹簧钢 0.40%~0.70%
- 滚动轴承钢 0.95%~1.10%

表面：回马、残奥、碳化物
心：铁素、细珠、低碳回马

特点：预先热处理一般采用正火
渗碳后热处理一般淬火+低温回火

六、一根 Φ10 的含碳量为 0.45%的圆钢棒，先经过 840℃加热淬火，硬度为 HRC56。然后从一端加热，依靠热传导使圆棒上各点达到如图所示的温度（温度单位为℃）。试问：

1. 各点所在部位的组织是什么？
2. 整个圆棒自图示各温度缓慢冷却到室温后，各点部位的组织是什么？
3. 整个圆棒自图示各温度水淬快冷到室温后，各点部位的组织是什么？

答案填入表中（15 分）

A	B	C	D	E
950	840	750	550	150

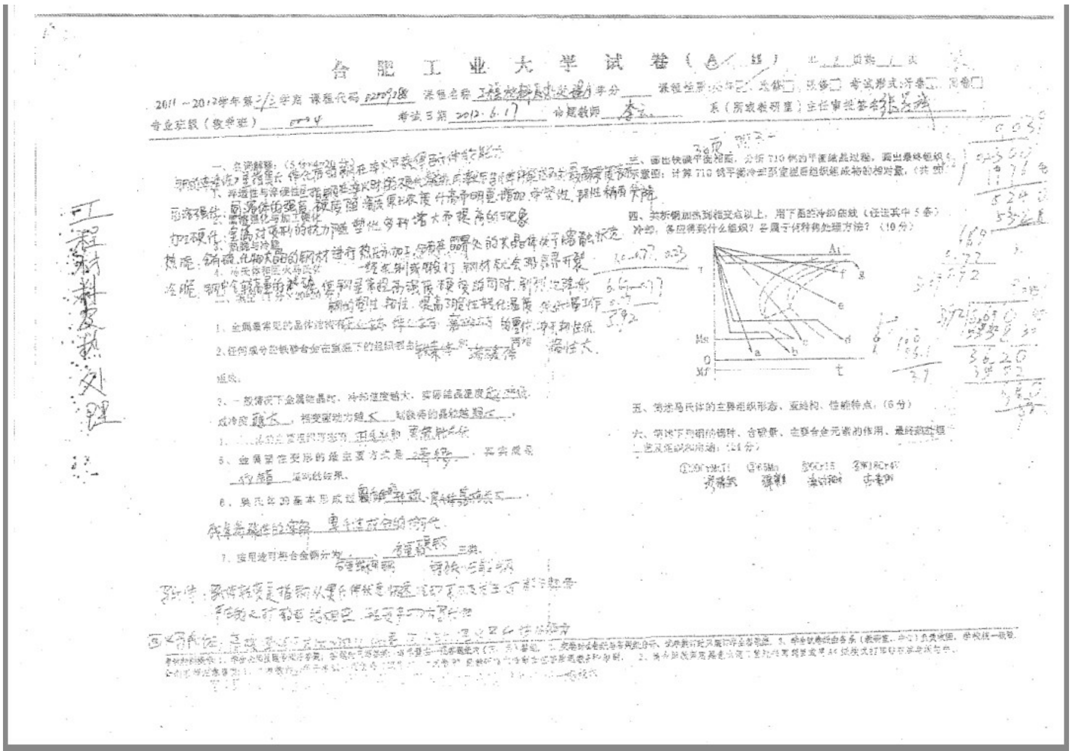
	A	B	C	D	E
1	A	A	F+A	A	[illegible]
2	珠P	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	粗M	F+M	粗+M	[illegible]	[illegible]

2+M

本页答题无效

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。2、交卷时试卷与答题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。3、学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责收回，学校统一销毁。

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将"试卷 A"、"试卷 B"经教研室主任审批签字后送教务处印刷。2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸模式打印贴在试卷版芯中。



工程材料及热处理

合肥工业大学试卷（A/B）

2011 ~2012学年第二学期 课程代码 [illegible] 课程名称 工程材料及热处理 学分 [illegible] 课程性质：必修 [illegible] 考试形式：开卷 闭卷

专业班级（教学班） [illegible] 考试日期 2012.6.17 命题教师 [illegible] 系（所或教研室）主任审批签名 [illegible]

一、名词解释（5分×4=20分）

1、淬透性与淬硬性

[illegible]

2、固溶强化与加工硬化

固溶强化：固溶体的强度、硬度随溶质原子浓度升高而明显增加，塑性、韧性稍有下降

加工硬化：金属材料的抗力随塑性变形增大而提高的现象

3、热脆与冷脆

热脆：[illegible] 的钢材进行热压加工 [illegible] 钢材就会沿晶界开裂

冷脆：[illegible] 使钢的塑性、韧性 [illegible]

4、冷天体和回火马氏体

二、填空（1分×20=20分）

1、金属最常见的晶体结构有 体心立方、面心立方、密排六方 [illegible]

2、任何成分的铁碳合金在室温下的组织都由 铁素体 和 渗碳体 两相组成。

3、一般情况下金属结晶时，冷却速度越大，实际结晶温度越 低，过冷度 越大，相变驱动力越 大，获得的晶粒越 细小。

4、[illegible] 回火索氏体 [illegible]

5、金属塑性变形的最主要方式是 滑移，其实质是 位错 运动的结果。

6、奥氏体的基本形成过程 [illegible]

7、按用途可将合金钢分为 合金结构钢、合金工具钢、特殊性能钢 三类。

[illegible]

三、画出铁碳平衡相图，分析T10钢的平衡结晶过程，画出最终组织示意图；计算T10钢平衡冷却到室温后组织组成物的相对量。（共 分）

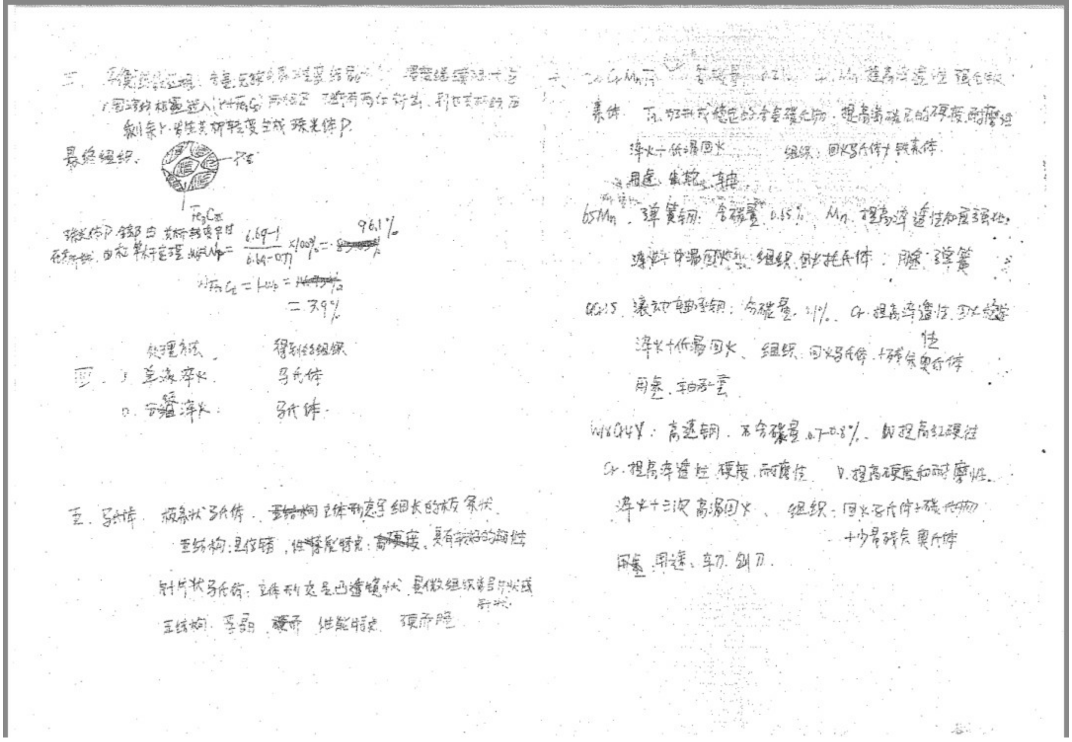
四、某钢加热到相变点以上，用下面的冷却曲线（任选其中5条）冷却，各应得到什么组织？各属于何种热处理方法？（10分）

五、简述马氏体的主要组织形态、亚结构、性能特点。（6分）

六、简述下列钢的钢种、含碳量、主要合金元素的作用、最终热处理工艺及组织和用途：（24分）

①20CrMnTi ②65Mn ③GCr15 ④W18Cr4V

渗碳钢 弹簧钢 滚动轴承钢 高速钢



三、平衡结晶过程：[illegible] 珠光体P

最终组织：

珠光体P [illegible]

$w_P = \frac{6.69-1}{6.69-0.77}\times100\% = 96.1\%$

$w_{Fe_3C_Ⅱ} = 1 - w_P = 3.9\%$

四、

	处理方法	得到的组织
a	单液淬火	马氏体
b	分级淬火	马氏体

五、马氏体：板条状马氏体：~~亚结构~~ 立体形态呈细长的板条状，亚结构：是位错，性能特点：~~高硬度~~、具有较好的韧性

针片状马氏体：立体形态呈凸透镜状，显微组织呈针状或竹叶状，亚结构：孪晶，硬而脆

六、20CrMnTi：[illegible] 含碳量 [illegible] Cr、Mn：提高淬透性，强化铁素体，Ti：防止形成稳定的合金碳化物，提高渗碳层的硬度、耐磨性

淬火+低温回火，组织：回火马氏体+铁素体

用途：齿轮、车轴

65Mn：弹簧钢，含碳量0.65%，Mn：提高淬透性和屈强比

淬火+中温回火，组织：回火托氏体，用途：弹簧

GCr15：滚动轴承钢，含碳量1%，Cr：提高淬透性，回火稳定性

淬火+低温回火，组织：回火马氏体+残余奥氏体

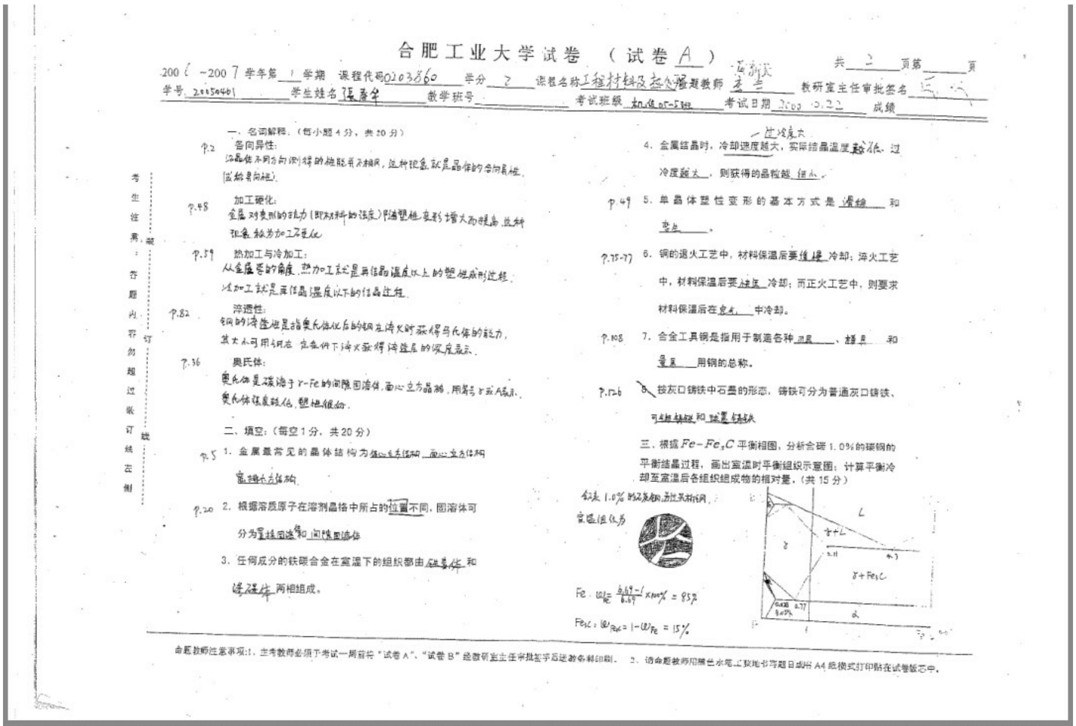
用途：轴承

W18Cr4V：高速钢，含碳量0.7~0.8%，W：提高红硬性

Cr：提高淬透性、硬度、耐磨性，V：提高硬度和耐磨性

淬火+三次高温回火，组织：回火马氏体+碳化物+少量残余奥氏体

用途：车刀、刨刀



合肥工业大学试卷 （试卷A）

2006～2007学年第1学期 课程代码0203860 学分2 课程名称工程材料及热处理 命题教师 [illegible] 共2页第　页

学号20050461 学生姓名張春华 教学班号　 考试班级机[illegible]05-5班 考试日期2007.1.22 教研室主任审批签名 [illegible] 成绩

考生注意：答题内容勿超过装订线左侧　装　订　线

一、名词解释.（每小题4分，共20分）

p.2 各向异性:
晶体在不同方向测得的性能并不相同，这种现象就是晶体的各向异性（或称异向性）.

p.48 加工硬化:
金属对变形的抗力（即材料的强度）随塑性变形增大而提高，这种现象称为加工硬化

p.59 热加工与冷加工:
从金属学的角度，热加工就是再结晶温度以上的塑性成形过程，冷加工就是再结晶温度以下的结晶过程.

p.82 淬透性:
钢的淬透性是指奥氏体化后的钢在淬火时获得马氏体的能力，其大小可用钢在一定条件下淬火获得淬透层的深度表示.

p.36 奥氏体:
奥氏体是碳溶于γ-Fe的间隙固溶体，面心立方晶格，用符号γ或A表示. 奥氏体强度较低，塑性很好.

二、填空:（每空1分，共20分）

p.5 1. 金属最常见的晶体结构为体心立方结构、面心立方结构、密排六方结构

p.20 2. 根据溶质原子在溶剂晶格中所占的位置不同，固溶体可分为置换固溶体和间隙固溶体

3. 任何成分的铁碳合金在室温下的组织都由铁素体和渗碳体两相组成。

一 过冷度大

4. 金属结晶时，冷却速度越大，实际结晶温度越低，过冷度越大，则获得的晶粒越细小。

p.49 5. 单晶体塑性变形的基本方式是滑移和孪生。

p.75-77 6. 钢的退火工艺中，材料保温后要缓慢冷却；淬火工艺中，材料保温后要快速冷却；而正火工艺中，则要求材料保温后在空气中冷却。

p.108 7. 合金工具钢是指用于制造各种刃具、模具和量具用钢的总称。

p.126 8. 按灰口铸铁中石墨的形态，铸铁可分为普通灰口铸铁、可锻铸铁和球墨铸铁

三、根据 $Fe-Fe_3C$ 平衡相图，分析含碳1.0%的碳钢的平衡结晶过程，画出室温时平衡组织示意图；计算平衡冷却至室温后各组织组成物的相对量.（共15分）

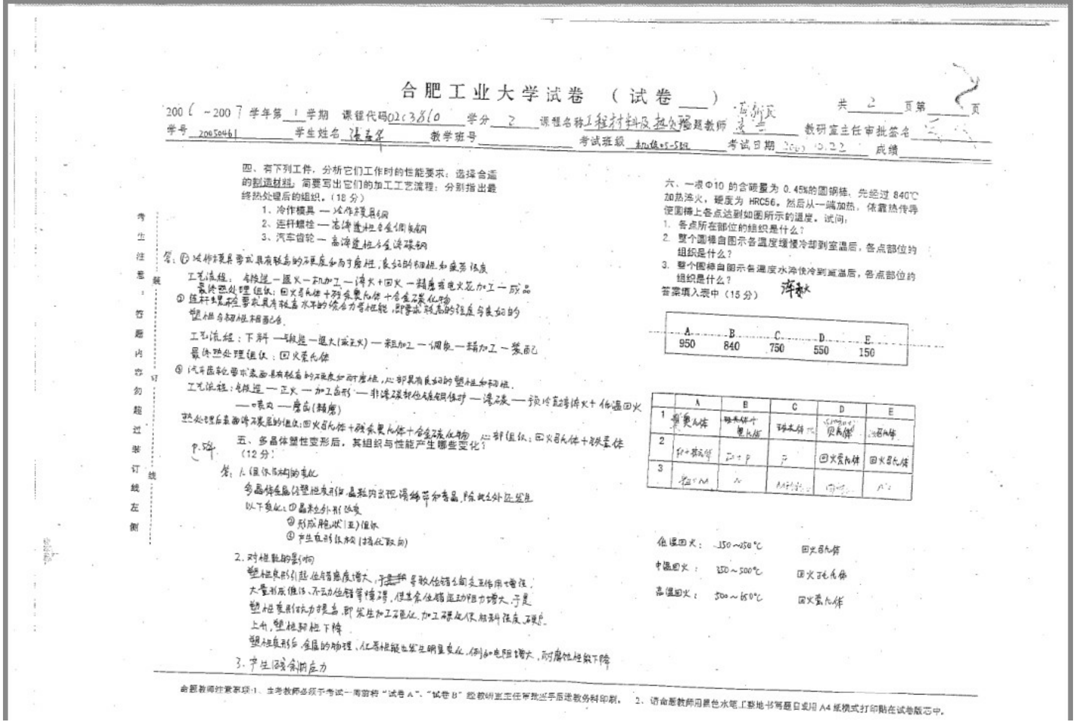
含碳1.0%的碳钢为过共析钢

室温组织为

Fe: $w_{Fe}=\frac{6.69-1}{6.69}\times100\%=85\%$

Fe_3C: $w_{Fe_3C}=1-w_{Fe}=15\%$

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将"试卷A"、"试卷B"经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用A4纸横式打印贴在试卷版芯中。



合肥工业大学试卷 （试卷　）

2006～2007学年第1学期 课程代码0203810 学分2 课程名称工程材料及热处理 命题教师 [illegible] 共2页第2页

学号20050461 学生姓名張春华 教学班号　 考试班级机[illegible]05-5班 考试日期2007.1.22 教研室主任审批签名 [illegible] 成绩

考生注意：答题内容勿超过装订线左侧　装　订　线

四、有下列工件，分析它们工作时的性能要求；选择合适的制造材料；简要写出它们的加工工艺流程；分别指出最终热处理后的组织.（18分）

1、冷作模具 — 冷作模具钢
2、连杆螺栓 — 高淬透性合金调质钢
3、汽车齿轮 — 高淬透性合金渗碳钢

答：① 冷作模具要求具有较高的硬度和耐磨性，良好的韧性和疲劳强度
工艺流程：锻造—退火—机加工—淬火+回火—精磨或电火花加工—成品
最终热处理组织：回火马氏体+残余奥氏体+合金碳化物

② 连杆螺栓要求具有较高水平的综合力学性能，即要求较高的强度与良好的塑性与韧性相配合.
工艺流程：下料—锻造—退火(或正火)—粗加工—调质—精加工—装配
最终热处理组织：回火索氏体

③ 汽车齿轮要求表面具有较高的硬度和耐磨性，心部具有良好的塑性和韧性.
工艺流程：锻造—正火—加工齿形—非渗碳部位镀铜保护—渗碳—预冷直接淬火+低温回火—喷丸—磨齿(精磨)
热处理后表面渗碳层的组织：回火马氏体+残余奥氏体+合金碳化物　心部组织：回火马氏体+铁素体

p.54 五、多晶体塑性变形后，其组织与性能产生哪些变化？（12分）

答：1. 组织结构的变化
多晶体金属经塑性变形，晶粒内出现滑移带和孪晶，除此之外还发生以下变化：① 晶粒外形改变
② 形成胞状(亚)组织
③ 产生变形织构（择优取向）

2. 对性能的影响
塑性变形引起位错密度增大，~~[illegible]~~ 导致位错之间交互作用增强，大量形成位错、不动位错等障碍，使其余位错运动阻力增大，于是塑性变形抗力提高，即发生加工硬化，加工硬化使材料强度、硬度上升，塑性韧性下降
塑性变形后，金属的物理、化学性能也发生明显变化，例如电阻增大，耐腐蚀性能下降

3. 产生残余内应力

六、一根Φ10的含碳量为0.45%的圆钢棒，先经过840℃加热淬火，硬度为HRC56，然后从一端加热，依靠热传导使圆棒上各点达到如图所示的温度。试问：
1. 各点所在部位的组织是什么？
2. 整个圆棒自图示各温度缓慢冷却到室温后，各点部位的组织是什么？
3. 整个圆棒自图示各温度水淬快冷到室温后，各点部位的组织是什么？

答案填入表中（15分）　淬火

A	B	C	D	E
950	840	750	550	150

	A	B	C	D	E
1	奥氏体	铁素体+奥氏体	铁素体 [illegible]	贝氏体	回火马氏体
2	F+珠光体	F+P	P	回火索氏体	回火马氏体
3	粗大M	M	[illegible]	[illegible]	M

低温回火：150～250°C　回火马氏体
中温回火：350～500°C　回火托氏体
高温回火：500～650°C　回火索氏体

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将"试卷A"、"试卷B"经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用A4纸横式打印贴在试卷版芯中。

题 号	一	二	三	四	五	六	总分	评卷人
得 分								

一、名词解释（ 3 分× 10）

1. 空间点阵

2. 结晶潜热

3. 固溶强化

4. 固溶体

5. 包晶相图

6. 过冷奥氏体

7. 珠光体转变

8. 淬透性

9. 起始晶粒度

10. 淬火

二、填空（ 1 分× 20）

1. 金属晶体中常见的点缺陷有 ______、______和_____等

2. 液态金属结晶的宏观现象为 ______和_______，微观过程为 _______和_______。

3. 固溶体按照溶质原子所处位置可分为 _______和______两类。

4. 碳素钢按质量分为 ________、________和__________。

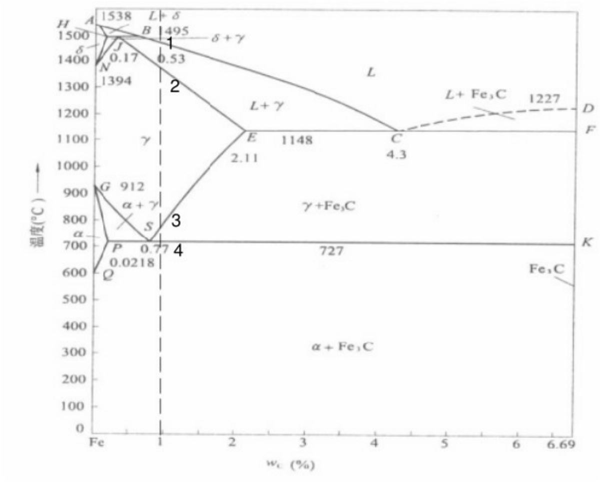
5. 滑移的本质是 ________________________

6. 片状珠光体按照其片层间距可分为 ________、________和________。

7. 珠光体片间距越小，其强硬度 _____，塑韧性 _____，随着含碳量的增加，珠光体的强硬度 ______，塑韧性 _______。

三、请从金属学的角度解释为什么要“趁热打铁”？（ 10 分）

四、根据 **Fe-Fe$_3$C** 平衡相图，分析含碳 **1.0**%的碳钢的平衡结晶过程，并写出其室温组织（共 **10** 分）



五、请指出下述牌号钢的具体种类，并写出其主要成分（**15** 分）

T12

40CrMnTi

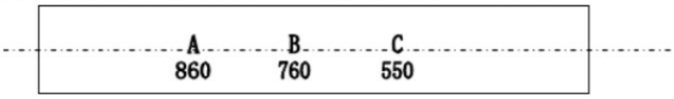
60Si2Mn

GCr15

00Cr18Ni9Ti

六、一根 Φ**10** 的含碳量为 **0.45%** 的圆钢棒，初始状态为退火态。然后从一端加热，依靠热传导使圆棒上各点达到如图所示的温度。试问（**15** 分）：

1. 初始状态的组织是什么，加热后各点所在部位的组织是什么？
2. 整个圆棒自图示各温度缓慢冷却到室温后，各点部位的组织是什么？
3. 整个圆棒自图示各温度水淬快冷到室温后，各点部位的组织是什么？



	A	B	C
初始态			
1			
2			
3			

题 号	一	二	三	四	五	六	总分	评卷人
得 分								

一、名词解释（ 3分×10）

1. 空间点阵：将晶体内部结构抽象成无数个点按一定方式在空间作有规则的周期性分布，这些点的总体为空间点阵

2. 结晶潜热：伴随着液态向固态转变而释放的热量称结晶潜热

3. 固溶强化：固溶体的强度、硬度随溶质原子浓度升高而明显增加，塑性、韧性稍有下降的现象

4. 固溶体：溶质原子溶入金属熔剂中形成的合金相称为固溶体

5. 包晶相图：液相组元无限互溶，固相组元有限溶解的合金系，当溶质超出固溶体溶解极限时，冷却过程中发生包晶转变，这类合金构成的相图称为包晶相图。

6. 过冷奥氏体：在临界点以下存在的将要发生转变的不稳定的奥氏体。

7. 珠光体转变：过冷奥氏体在 550℃～A1 区间发生的扩散型相变称为珠光体转变，产物称为珠光体

8. 淬透性：奥氏体化后的钢在淬火时获得马氏体的能力，其大小可用钢在一定条件下淬火获得淬透层的深度表示。

9. 起始晶粒度：奥氏体形成刚结束，奥氏体晶粒边界刚刚相互接触时的晶粒大小

10. 淬火：淬火是将钢加热到临界温度以上， 保温一定时间使之奥氏体化后，以大于临界冷却速度进行冷却，使奥氏体转变为马氏体或下贝氏体组织的热处理工艺。

二、填空（ 1分× 20）

1. 金属晶体中常见的点缺陷有 __空位_、_间隙原子 _和_置换原子 _等

2. 液态金属结晶的宏观现象 过冷__和 潜热释放，微观过程 形核_和长大。

3. 固溶体按照溶质原子所处位置可分为间隙固溶体和置换固溶体两类。
4. 碳素钢按质量分为 _普通碳素钢_、_优质碳素钢_和_高级优质碳素钢__。
5. 滑移的本质是 _位错在分切应力作用下的移动_
6. 片状珠光体按照其片层间距可分为 _珠光体_、索氏体和 _托氏体。
7. 珠光体片间距越小，其强硬度 __高_，塑韧性 __好_，随着含碳量的增加，珠光体的强硬度 __上升__，塑韧性 __下降__。

三、请从金属学的角度解释为什么要“趁热打铁”？（ 10 分）

答：钢在高温处于面心立方结构，低温处于体心立方结构，这两种晶体结构的滑移系数相同， 但面心立方结构的滑移方向为 3 而体心立方的滑移方向为 2，故前者的塑性变形能力强于后者，所以打铁是会将其加热到高温面心立方结构。

四、根据 **Fe-Fe_3C** 平衡相图，分析含碳 **1.0**%的碳钢的平衡结晶过程，并写出其室温组织（共 **10** 分）